

KESİR AVCILARI ANTİK MISIR'DA

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Antik Mısır matematiğinde kesirleri birim kesirlere ayırma yaklaşımı, paylaşım ve ölçme problemlerine sistematik bir çözüm yolu sunmuştur. Nil kıyılarındaki kâtipler, binlerce yıl önce bu tür problemleri kesirlerle çözerken bugün hâlâ yararlandığımız pek çok fikrin temelini atmıştır. Bu senaryo, Ahmes (Rhind) Papirüsü'nü çıkış noktası alarak öğrencilerin denk ve birim kesirleri görselleştirmelerini amaçlar. Matematik Antik Mısır'da yönetim, vergi, tarım ve astronomi gibi gereksinimlerden doğmuştur; bu doğrultuda geliştirilen Ahmes (Rhind) Papirüsü birim kesirler, alan hesapları, π sayısı ve doğrusal denklemler gibi konuları içermektedir (O'Connor & Robertson, 2000; Duran, 2020). Öğretmen, bu tarihsel bağlamı kullanarak Antik Mısır matematiğinde birim kesirlerin kullanımı ve Ahmes (Rhind) Papirüsü ile ilgili bir sunum hazırlar. Öğrencilerin konuya ilgisini çekmek amacıyla bu sunumla derse giriş yapar.

Senaryo; buluş yoluyla öğrenme, iş birlikli öğrenme ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarına göre hazırlanmıştır. Senaryodaki etkinlikler, öğrencilerin aktif katılımını ve dijital araçları etkili biçimde kullanmalarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, önce denk ve birim kesirleri görselleştirir, ardından bireysel ve grup çalışmalarında gerçek yaşamdan seçilmiş kesir problemleri çözüp çözüm modellerini oluşturur ve sınıfla paylaşır. Ardından web araçları ve iş birliğine dayalı grup etkinlikleri aracılığıyla kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapmayı gerektiren problemleri çözerek çeşitli stratejiler geliştirir. Etkinliklerde dinamik matematik ve geometri araçları, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları, anlık geri bildirim sağlayan web araçları, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ve EBA kullanılmıştır.

Bu süreçte öğrencilerin matematiksel muhakeme, problem çözme, matematiksel temsillerden yararlanma, iletişim, iş birliği ve dijital araçları etkin kullanma gibi becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Öğretmen, süreç boyunca yönlendirici sorularla öğrencilerin muhakeme becerisini destekler, onlara modelleme ve strateji seçiminde rehberlik eder. Öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla grup değerlendirme formu kullanır, öğrencilerin değerlendirme sorularına verdikleri yanıtları inceler ve onların gelişimini izler. Ayrıca anlık geri bildirimlerle öğrencilerin yanlış veya eksik öğrenmelerini giderir.

Anahtar Kavramlar

Birim kesirler, Denk kesirler, Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi, Kesir problemleri

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.8. Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebilme

  a) Kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem problemlerinde sayı ve işlem bileşenlerini belirler.

  b) Kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem problemlerinde verilenler ile istenenlerin gerektirdiği işlemler arasındaki ilişkiyi belirler.

  c) Kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem problemlerinde problem bağlamına uygun temsilleri (şekil, tablo, diyagram gibi) kullanır.

  Not: Bu senaryoda kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemlere yer verilmiştir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Birim kesir ve denk kesir kavramlarını model, sayı doğrusu ve günlük yaşam örnekleriyle keşfederek açıklar.
- Paydaları farklı kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, çözüm yollarını modeller ve dijital araçlarla gösterir.
- Kesir problemlerini bireysel ve grup çalışmalarıyla çözer, farklı çözüm stratejilerini tartışır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1.3. Ölçülü ve dengeli olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D10.3. İnsan ilişkilerinde yapıcı olmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma

- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.6. Analitik düşünme
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Buluş yoluyla öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilere kesirlerin tarihsel gelişiminden ve günlük yaşamdan örnekler sunarak kavramsal öğrenmeyi destekler.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler, dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Ders öncesinde ve ders sırasında kullanılacak etkinlik kâğıtlarını, dijital içerikleri ve oyunlaştırılmış uygulamaları hazırlar.
- Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir ve gerekli durumlarda öğrencilere geri bildirimde bulunur.

Öğrenci

- Birim kesir ve denk kesir kavramlarını modeller ve günlük yaşamla ilişkilendirir.
- Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmayı gerektiren problemleri çözmek için matematiksel temsillerden yararlanır.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlarla bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Şekil ve çizim araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları



Öğretim Materyalleri /Araç Gereç

- Kesir çarkları
- Açıölçer
- Cetvel
- Makas
- Renkli boyalar
- Çift taraflı bant



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen grup çalışması için öğrencileri ikişerli gruplara ayırır. Yapılacak etkinlik için şekil ve çizim aracı ile hazırladığı Kesir Çarkları çalışma kâğıtlarının grup sayısı kadar çıktısını alır. Öğrencileri gerekli materyalleri (açıölçer, cetvel, makas, renkli boyalar, çift taraflı bant) hazır bulundurmaları için EBA'dan bilgilendirir.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, derse dikkat çekici bir giriş yapmak için etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı Antik Mısır Matematiği içeriğini etkileşimli tahtada açar ve kesirlerin tarihsel gelişimine değinir. Soru cevap tekniğiyle öğrencileri yönlendirmek için onlara çeşitli sorular sorar (Ek-1). Böylece öğrenciler, kesirlerin tarihsel kullanım amacını kavrayarak birim ve denk kesirleri hatırlar, bunları günlük yaşamla ilişkilendirir. Aynı zamanda kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapmak için paydaları eşitleme amacıyla denk kesirlere ihtiyaç duyduklarını fark eder.

Öğretmen, öğrencilere bir etkinlik yapacaklarını ve ikişerli gruplarla çalışacaklarını söyler. Etkinlik yönergesini etkileşimli tahtada açar (Ek-2). Öğrenciler etkinlik için verilen daireleri yönergedeki adımları takip ederek önce 2, sonra 4, 6 ve 8 eş parçaya ayırır. Parçaları kesip farklı renklere boyar ve fon kartonuna çift taraflı bantla yapıştırarak kesir çarklarını oluşturur. Hazırladıkları çarklardaki dilimleri üst üste getirerek $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ ve $\frac{4}{8}$'in aynı büyüklüğü gösterdiğini gözlemler. $\frac{1}{4}$ ve $\frac{1}{8}$ ile kıyaslayarak büyükten küçüğe sıralama yapar ve bulgularını sınıfta paylaşır. Öğretmen, tartışmayı yönlendirerek öğrencilerin denk kesirleri ve birim kesirleri tekrar etmelerini, bunları günlük yaşamla ilişkilendirmelerini ve kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için denk kesirlere ihtiyaç duyduklarını fark etmelerini sağlar.

Ders Sonrası

Öğretmen, anlık geri bildirim sağlayan web aracıyla hazırladığı Sayı Doğrusu etkinliğinin bağlantısını EBA'dan öğrencilere gönderir. Öğrencilerden bu etkinliği bireysel olarak yapmalarını ve derse gelmeden önce tamamlamalarını ister. Etkinliğe katılım durumunu belirlemek için öğrencilere etkinlik sonunda elde ettikleri sonucun ekran görüntüsünü EBA mesajlar bölümünden göndermelerini söyler. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, önceki öğrenmelerini gözden geçirmiş olur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel temsillerden yararlanma, Çıkarım yapma, Merak, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Görseli anlama, Görseli yorumlama, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak

Ders Öncesi

Öğretmen, ders öncesinde hatırlatma amacıyla Paydaları Farklı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi konu anlatım videosunu EBA'dan paylaşır ve öğrencilerden dersten önce videoyu izlemelerini ister.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da yer alan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi etkileşimli içeriğiyle derse başlar. Bu etkinlikte öğrenciler, paydaları farklı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili soruları cevaplar ve daha sonra buldukları sonuçları kesir modelleriyle görselleştirir. Gönüllü öğrenciler sırayla tahtaya gelerek çözümlerini sınıfla paylaşır. Öğretmen öğrencilerin verdiği cevaplara geri bildirim verir, varsa eksik veya hatalı öğrenmeleri giderir. Ardından bir önceki derste bahsettiği Ahmes (Rhind) Papirüsü'nde bulunan kesirli ifadeleri öğrencilere hatırlatır. Burada verilen kesirlerin birim kesirlerin toplamı şeklinde yazıldığına dikkat çeker. Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırladığı Antik Mısır'da Kesirlerle Toplama İşlemi içeriğini etkileşimli tahtada açar. Etkinliği hazırlarken yalnızca iki farklı birim kesrin toplamı şeklinde yazılabilen kesirleri seçer. Tahtada gösterilen kesrin iki farklı birim kesrin toplamı olup olmadığını öğrencilere sorar. Ardından kesrin yarımdan büyük veya küçük oluşuna göre nasıl ilerleyeceklerini öğrencilere açıklar:

- Eğer kesir yarımdan büyükse ilk toplanan kesir olarak $\frac{1}{2}$ alınır. İkinci toplanan ise verilen kesir ile $\frac{1}{2}$ 'nin farkı olur.

  Örnekte $\frac{5}{6} > \frac{1}{2}$ olduğundan ilk kesir $\frac{1}{2}$ seçilir. İkinci kesir ise $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ olur.

  Yani $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 'tür.
- Eğer kesir yarımdan küçükse verilen kesirden küçük olan en büyük birim kesir seçilir. Sonra verilen kesirden bu birim kesir çıkarılarak ikinci birim kesir elde edilir.

Öğrenciler, içerikteki örneği kesir çubuklarıyla modelleyerek görsel temsilini oluşturur. Böylece verilen kesrin iki farklı birim kesrin toplamı biçiminde yazılabileceğini somut olarak gözlemlemiş olurlar. Öğretmen, öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri için dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırladığı Kesirlerle Toplama İşlemi Alıştırmalar etkinliğini açar ve etkinlikteki soruların çözümü için öğrencilere rehberlik eder (Ek-3). Gönüllü öğrencilerden etkileşimli tahtada soruları çözmelerini ister ve katılım gösteren öğrencileri tebrik eder. Yapılan örnekleri kısaca özetleyerek dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Çıkarım yapma, Analitik düşünme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracında Kesir Problemleri Grup Çalışma Soruları etkinliğini hazırlar ve hazırladığı bu etkinliğin sınıf mevcudu kadar çıktısını alır (Ek-4). Grup çalışması için öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırır. Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Grup Değerlendirme Formu ile etkinlikleri değerlendireceğini bildirir ve kriterleri açıklar (Ek-5).

3 ve 4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini kısaca anlatır ve yapacakları grup çalışması hakkında öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerden kesirlerle toplama ve çıkarma problemlerini önce bireysel olarak sonra grup hâlinde çözmelerini ister. Daha sonra soruların çözümlerini grup hâlinde tartışacaklarını, ortak cevaplarını dinamik matematik ve geometri aracıyla modelleyerek sunacaklarını belirtir. Çalışma kâğıtlarını öğrencilere dağıtır (Ek-4). Öğrenciler, kâğıttaki problemleri öğretmenin belirlediği süre içinde bireysel olarak çözer. Bu süreçte öğretmen sınıfta dolaşarak öğrencilere rehberlik eder. Tüm öğrenciler çözümlerini tamamladıktan sonra ders öncesi oluşturduğu öğrenci gruplarını etkinlik için bilgisayarlara yönlendirir. Öğrenciler grup içinde bireysel çözümlerini karşılaştırır, farklılıkları tartışır ve ortak bir çözüme ulaşır. Gruplar, her bir problem için ulaştıkları ortak çözümleri ve modellemeleri Kesir Problemleri Grup Çalışma Soruları içeriğine kaydeder ve bağlantılarını EBA'dan paylaşır. Ardından her gruptan bir öğrenci, grup olarak ulaştıkları çözümü etkileşimli tahtada sınıfa sunar. Sunumlar ve çözüm yolları sınıfça tartışılır. Öğretmen öğrencilerin eksik veya yanlış öğrenmeleri varsa giderir, katılımı olan öğrencileri tebrik eder. Hazırladığı Grup Değerlendirme Formu ile öğrencileri değerlendirerek dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Muhakeme (akıl yürütme), Karşılaştırma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Sorumluluk, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Görseli yorumlama

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Kesir Problemleri Testi adlı etkinliği web aracının takım modunda başlatır ve bağlantıyı gruplarla paylaşır (Ek-6). Gruplar, soruları aynı anda çözerek yanıtlarını sisteme girer. Ekrandaki puan durumu yarışma atmosferini güçlendirir. Oturum sonunda en fazla doğruya ulaşan (eşitlik durumunda süre üstünlüğü olan) grup birinci olur ve tüm sınıf bu grubu tebrik eder. Öğretmen, testte öne çıkan hataları kısaca değerlendirir ve doğru çözüm yöntemlerini öğrencilere hatırlatarak dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Değerlendirme, Analitik düşünme, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, Dijital araçlarla iş görme, Oyunseverlik, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Kesirlerle toplama işlemi alıştırma soruları
- Kesir problemleri grup çalışma soruları



İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Kesir Çarkları: https://meb.ai/UJdxOed (Son erişim tarihi: 12.09.2025)
2. Antik Mısır Matematiği: https://meb.ai/UEP4Co9 (Son erişim tarihi: 12.09.2025)
3. Sayı Doğrusu: https://meb.ai/B7YTPi (Son erişim tarihi: 17.09.2025)
4. EBA Paydaları Farklı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi: https://meb.ai/C1GgMI (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
5. EBA Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi: https://meb.ai/XkV6IT (Son erişim tarihi: 10.09.2025)
6. Antik Mısırda Kesirlerle Toplama İşlemi: https://meb.ai/DmBrmB (Son erişim tarihi: 02.09.2025)
7. Kesirlerle Toplama İşlemi-Alıştırmalar: https://meb.ai/UbsxD8c (Son erişim tarihi: 16.02.2026)
8. Kesir Problemleri Grup Çalışma Soruları: https://meb.ai/2WFHOJ (Son erişim tarihi: 16.09.2025)
9. Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen için): https://meb.ai/UhS7qpf (Son erişim tarihi: 17.09.2025)
10. Kesir Problemleri Testi: https://meb.ai/Ut1wULq (Son erişim tarihi: 10.09.2025)

Kaynakça

Canva.(2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-Antik Mısır matematiği.* Son erişim tarihi 12 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGzH3TTj-8/PztfoQHmUO2vJW_mFY1nqw/view?utm_content=DAGzH3TTj-8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h0fca01a136

Canva.(2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-kesir çarkları*. Son erişim tarihi 12 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGzlpADkKY/RuXSaGVP6YPiMMfp61jlYQ/edit?utm_content=DAGzlpADkKY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarları tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 17 Eylül 2025, https://www.canva.com/design/DAGzN_58Pu4/jYCWaL-l1t_30qx1zSTe6mw/edit?utm_content=DAGzN_58Pu4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Duran, O. (2020). *Firavunların matematiği: Rhind papirüsü ve Eski Mısır matematiği*. Matematiksel. https://www.matematiksel.org/rhind-papirusu-ve-matematiksel-islemlerin-dogusu

Lumi Education. (2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-sayı doğrusu*. Son erişim tarihi 17 Eylül 2025, https://app.Lumi.education/run/kEqtDR

Math Learning Center. (2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-Antik Mısır'da kesirlerle toplama işlemi*. Son erişim tarihi 2 Eylül 2025, https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/?4fm98vuh

Math Learning Center. (2026). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-kesirlerle toplama işlemi-alıştırmalar*. Son erişim tarihi 16 Şubat 2026, https://apps.mathlearningcenter.org/fractions/?1ufyfa2n

Microsoft Forms. (2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-grup değerlendirme formu (öğretmen için)*. Son erişim tarihi 17 Eylül 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL-ZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hURVo2MTkyMDA2MFhRSVQyT0VSMDZCNkg1Qy4u&sharetoken=CK00zjQ-fo0rhoCjfkpW3

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

O'Connor, J. J., Robertson, E. F. (2000). An overview of Egyptian mathematics. *MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews*. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_mathematics/

Polypad. (2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-kesir problemleri grup çalışma soruları*. Son erişim tarihi 16 Eylül 2025, https://polypad.amplify.com/p/laVMNk2qLt67sw

Wayground. (2025). *Kesir avcıları Antik Mısır'da-kesir problemleri testi*. Son erişim tarihi 10 Eylül 2025, https://wayground.com/admin/assessment/68c3bb739f370db9ec10573d?source=lesson_share

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Denk Kesirler Soru Cevap Etkinliği İçin Örnek Sorular
Ek-2: Etkinlik Yönergesi
Ek-3: Kesirlerle Toplama İşlemi Alıştırmaları
Ek-4: Kesir Problemleri Grup Çalışma Soruları
Ek-5: Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-6: Kesir Problemleri Testi

Denk Kesirler Soru Cevap Etkinliği İçin Örnek Sorular

Soru cevap sürecinde öğrencilerinizi düşünmeye teşvik etmek için aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:

1. **Sizce eski uygarlıklar neden sayıları parçalara ayırmaya ihtiyaç duymuş olabilir?**

2. **Bir bütünü eşit parçalara böldüğümüzde bu parçalara ne ad veriyoruz?**

3. **Mısırlılar çoğunlukla "1 bölü ..." şeklindeki kesirleri kullanmış. Sizce neden özellikle birim kesirleri tercih etmiş olabilirler?**

4. **Günlük yaşamda hangi durumlarda bir bütünü parçalara ayırıyoruz?**

5. **Bugün bir pizzayı 4'e böldüğümüzde her parçayı nasıl ifade ederiz?**

6. **Sizce $\frac{1}{2}$ ile $\frac{2}{4}$ aynı büyüklüğü gösterir mi? Nedenleri ile açıklayınız.**

7. **Denk kesirler günlük yaşamda hangi durumlarda karşımıza çıkar?**

Etkinlik Yönergesi

Sevgili öğrenciler, grup etkinliğini aşağıda verilen adımlara uygun olacak şekilde yapınız:

1. Verilen daireyi önce 2 eş parçaya sonra 4, 6 ve 8 eş parçaya ayırınız.
2. Her parçayı kesip çıkarınız.
3. Parçaları farklı renklere boyayınız (Renkli çıktı alınmışsa boyamanıza gerek yok.).
4. Kesilen parçaları fon kartonuna çift taraflı bantla yapıştırarak kesir çarkınızı oluşturunuz.
5. Çarkı kullanarak parçaları üst üste getiriniz ve hangi kesirlerin denk olduğunu bulunuz.
6. Kesir dilimlerini (birim kesirleri) kıyaslayarak büyükten küçüğe sıralayınız.
7. Bulgularınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kesirlerle Toplama İşlemi Alıştırmaları

Aşağıdaki sorularda istenenleri altında verilen boşluklara yazınız.

1. $\frac{5}{18}$ **kesrini iki farklı birim kesrin toplamı şeklinde yazıp kesir çubuklarıyla modelleyiniz.**

2. $\frac{7}{10}$ **kesrini iki farklı birim kesrin toplamı şeklinde yazıp kesir çubuklarıyla modelleyiniz.**

3. $\frac{3}{5}$ **kesrini iki farklı birim kesrin toplamı şeklinde yazıp kesir çubuklarıyla modelleyiniz.**

Kesir Problemleri Grup Çalışma Soruları

Aşağıda verilen kesirlerle toplama ve çıkarma problemlerini önce bireysel olarak çözünüz. Daha sonra çözümlerinizi grup arkadaşlarınızla paylaşarak çözümler üzerine konuşunuz. Ortak cevaplarınızı dinamik matematik ve geometri aracıyla modelleyerek sununuz.

1. Nil, bahçesinin $\frac{1}{4}$ 'üne organik tarım yapmak için sera kuruyor, $\frac{2}{15}$ 'ine ise çiçek dikiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a) Nil'in sera ve çiçekler için kullandığı toplam alan, bahçenin kaçta kaçıdır?

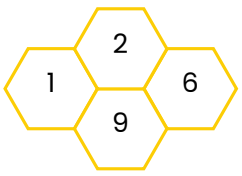
b) Nil'in organik tarım yapmak için kullandığı alan, çiçek ektiği alandan ne kadar fazladır?

2. Aşağıdaki tabloda her sütundaki ve her satırdaki sayıların toplamı 1'e eşitttir.

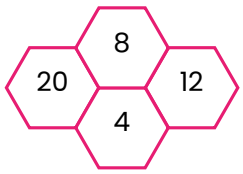
$\frac{2}{4}$		$\frac{1}{12}$
	$\frac{6}{24}$	
$\frac{1}{8}$		★

Buna göre ★ ile gösterilen bölüme hangi sayı yazılmalıdır?

3. Aşağıda verilen şekillerin her birinden 2 tane sayı seçiliyor.



1. Şekil



2. Şekil

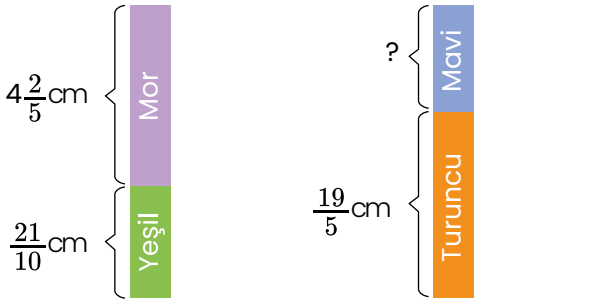
1. şekilden seçilen sayılar paya, 2. şekilden seçilen sayılar paydaya yazılarak farklı iki kesir elde ediliyor.

Buna göre elde edilen kesirler arasındaki fark <u>en fazla</u> kaçtır?

4. Lila aklından bir sayı tutuyor. Sayının $\frac{3}{5}$ 'ini tuttuğu sayıya ekliyor ve cevabı 24 buluyor.

Buna göre Lila'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

5. Aşağıda uzunlukları eşit olan iki renkten oluşan 2 adet çubuk verilmiştir.



1. Çubuk 2. Çubuk

Buna göre ikinci çubuktaki mavi renkli kısmın uzunluğu kaç cm'dir?

Grup Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, öğrencilerin kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konusundaki problem çözme etkinliğinde yaptıkları grup çalışmasını değerlendirmek için öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin grup çalışmasındaki performanslarını farklı kriterlere göre değerlendirmeye ve her öğrenciye geri bildirim vermeye yardımcı olur. Her kriter için aşağıdaki derecelerden biri seçilmelidir.

DERECELER: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5".

Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DERECELER				
	1	2	3	4	5
1. Problemin anlaşılması ve doğru yorumlanması					
2. Çözümde uygun matematiksel işlem ve çözüm yolunun seçilmesi					
3. Kesir modellerinin (kesir çubukları, sayı doğrusu, tablo vb.) doğru ve etkili kullanılması					
4. Problem çözüm sürecinin adım adım, açık ve anlaşılır şekilde sunulması					
5. Sonucun problem bağlamında doğru şekilde yorumlanması					
6. Dijital araçların amaç doğrultusunda etkin kullanılması					
7. Tüm grup üyelerinin çözüm sürecine katılması					
8. Grup üyelerinin fikir paylaşımında bulunması					
9. Görevlerin verilen sürede tamamlanması					
10. Grup içindeki görevlerin herkes arasında eşit ve adaletli bir şekilde paylaşılması					
Toplam Puan					

Kesir Problemleri Testi

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Bir su deposunun $\frac{1}{3}$'ü su ile doludur. Bu depoya 20 litre daha su eklenirse deponun yarısı dolmaktadır.

Buna göre deponun hacmi kaç litredir?

A) 60

B) 120

C) 150

D) 180

2. Bir kolideki meyvelerin toplam ağırlığının $\frac{1}{4}$'ü çilek, $\frac{2}{9}$'u muz ve geriye kalanı kividir.

Kolide toplam 72 kg meyve olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muzun ağırlığı kivinin ağırlığından 20 kg fazladır.

B) Kolide en az bulunan meyve 16 kg'dır.

C) Çileğin ağırlığının $\frac{2}{3}$'ünün 3 kg fazlası 15 kg'dır.

D) Kivinin ağırlığının yarısı 19 kg'dır.

3. Kubilay bir testteki soruların $\frac{2}{3}$'üne doğru, $\frac{1}{6}$'sına yanlış cevap vermiştir.

Kubilay, 3 soruyu boş bıraktığına göre bu testte kaç soruya doğru cevap vermiştir?

A) 18

B) 12

C) 10

D) 8

4. Aşağıda eş sürahilerin kaçta kaçının limonata ile dolu olduğu verilmiştir.

$\frac{3}{7}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{7}{3}$
I	II	III	IV	

$\frac{3}{7}$'si limonata dolu olan sürahiye kaç numaralı sürahi boşaltılırsa sürahi tamamen dolar?

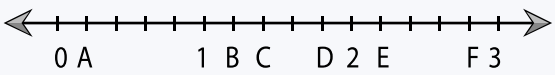
A) I

B) II

C) III

D) IV

5. Aşağıda verilen sayı doğrusunda her iki doğal sayının arası eşit parçalara bölünmüştür.



Buna göre aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu sayı doğrusunda 1 ve 2 noktaları arasındadır?

A) A + $\frac{5}{4}$

B) B + C - $\frac{5}{12}$

C) F - D - $\frac{5}{12}$

D) E - $\frac{5}{4}$

6. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

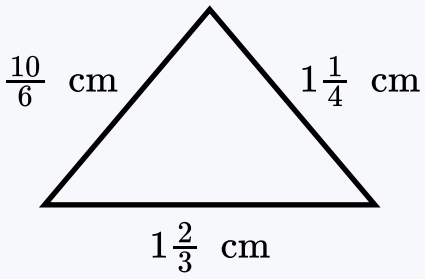
A) Kesirlerle toplama işlemi yapılırken paylar toplanıp paya, paydalar toplanıp paydaya yazılır.

B) Kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken paylar eşitlenir ortak paya yazılır, paydalar çıkarılıp ortak paydaya yazılır.

C) Kesirlerle çıkarma işlemi yapılırken paylar çıkarılıp paya, paydalar çıkarılıp paydaya yazılır.

D) Kesirlerle toplama işlemi yapılırken paydalar eşit değilse eşitlenir ve ortak paydaya yazılır, paylar toplanıp ortak paya yazılır.

7.



Yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgenin çevresi kaç santimetredir?

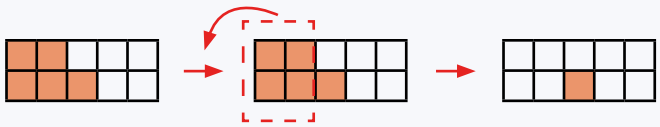
A) $\frac{40}{12}$

B) $\frac{55}{12}$

C) $\frac{60}{12}$

D) $\frac{65}{12}$

8.



Yukarıda modellenerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$

B) $\frac{5}{10} + \frac{3}{10} = \frac{8}{10}$

C) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{9}{10}$

D) $\frac{1}{2} + \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$

9. **$3\frac{1}{4} + 2\frac{4}{7}$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?**

A) $5\frac{12}{28}$

B) $5\frac{20}{12}$

C) $5\frac{23}{28}$

D) $5\frac{5}{11}$

10. Cem kitabın birinci gün $\frac{1}{5}$'ini, ikinci gün $\frac{3}{7}$'sini okuyor.

Kitabın okunmayan 39 sayfası kaldığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kitabın okunmayan kısmı, kitabın tamamının $\frac{13}{35}$'i kadardır.

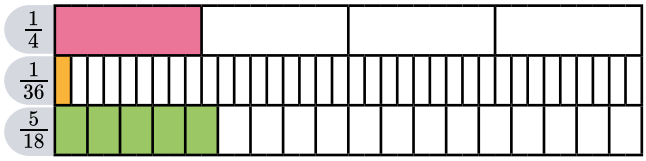
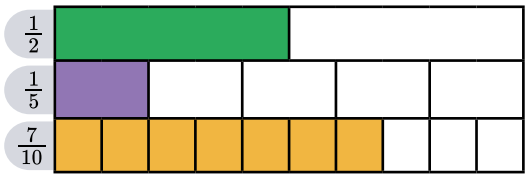
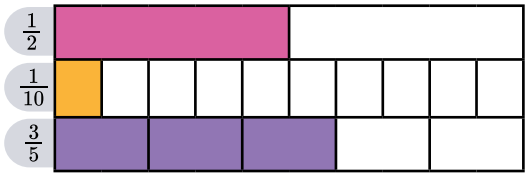
B) Cem birinci gün kitabın 21 sayfasını okumuştur.

C) Kitap 105 sayfadır.

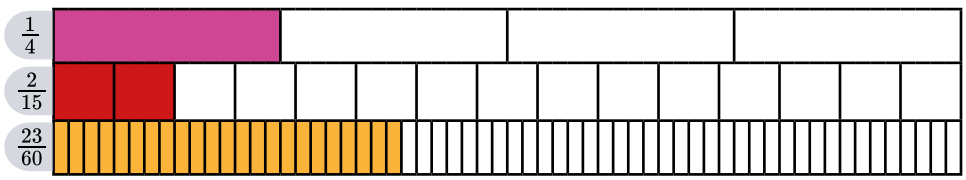
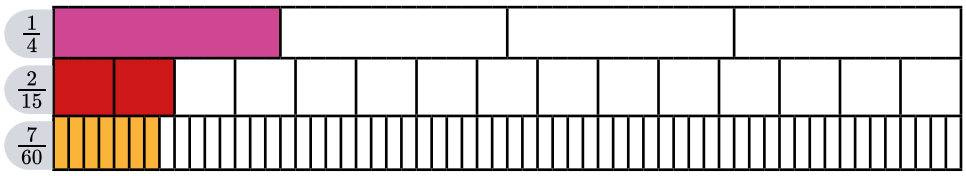
D) Cem ikinci gün 85 sayfa kitap okumuştur.

*Test soruları EBA'dan alınmıştır.

Ek-3

SORU	CEVAP
1	$\frac{5}{18}=\frac{1}{4}+\frac{1}{36}$ 
2	$\frac{7}{10}=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}$ 
3	$\frac{3}{5}=\frac{1}{2}+\frac{1}{10}$ 

Ek-4

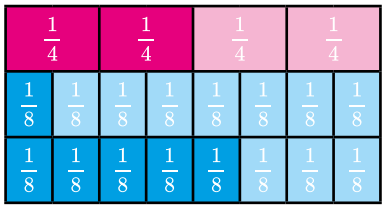
SORU	CEVAP
1	**a)** Nil'in sera ve çiçekler için kullandığı toplam alan $\frac{1}{4}+\frac{2}{15}=\frac{23}{60}$ olur.  **b)** Nil'in organik tarım yapmak için kullandığı alan ile çiçek diktiği alanın farkı hesaplanır. $\frac{1}{4}-\frac{2}{15}=\frac{7}{60}$ 

2

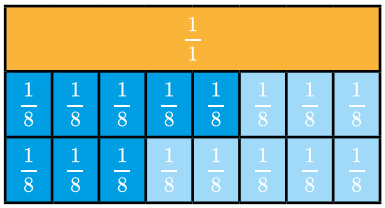
- 1. sütunda ikinci kutucukta verilmeyen sayıyı bulmak için aşağıdaki işlemler yapılır:

  $1-\left(\frac{2}{4}+\frac{1}{8}\right)=\frac{3}{8}$

  İşlemin modeli:



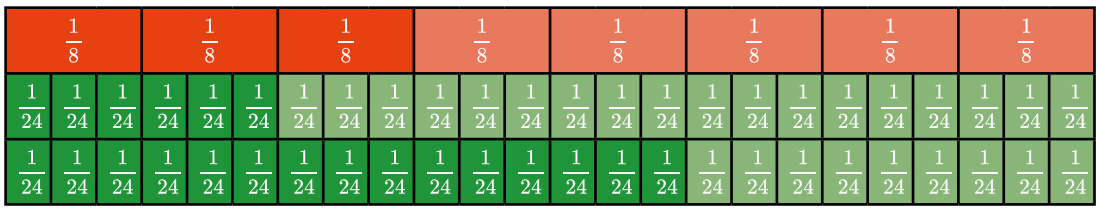
(Parantez içi işlem modeli)



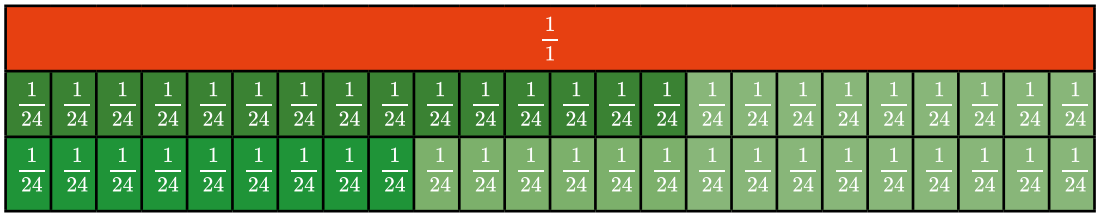
İşlem sonucu modeli

- 2. satırda üçüncü kutuda verilmeyen sayıyı bulmak için aşağıdaki işlemler yapılır:

  $1-\left(\frac{3}{8}+\frac{6}{24}\right)=\frac{9}{24}$



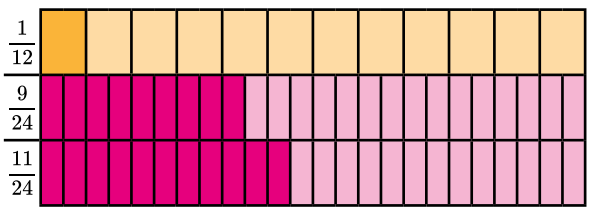
(Parantez içi işlem modeli)



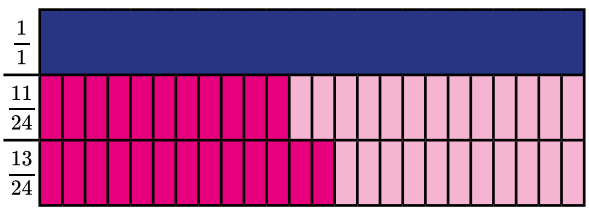
İşlem sonucu modeli

- ★ İle temsil edilen sayıyı bulmak için aşağıdaki işlemler yapılır:

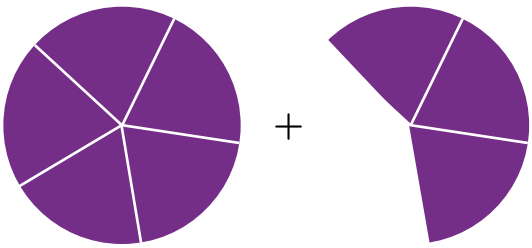
  $1-\left(\frac{1}{12}+\frac{9}{24}\right)=\frac{13}{24}=$ ★



(Parantez içi işlem modeli)



İşlem sonucu modeli = ★

3	İki kesrin farkının en büyük olabilmesi için 1. kesrin değeri en fazla, 2. kesrin değeri en az olacak şekilde seçilmelidir. Bu fark $\frac{9}{4}-\frac{1}{20}=\frac{44}{20}=\frac{11}{5}$ olur.
4	Lila'nın tuttuğu sayıya bu sayının $\frac{3}{5}$ 'ini ekleme işlemini aşağıdaki gibi modelleyebiliriz:  Burada 8 tane eşit mor parça elde ederiz. Bu parçaların toplamı 24'e eşit olduğuna göre 1 parça $=\frac{24}{8}=3$ olur. Sayı, 5 mor parçadan oluştuğuna göre Lila'nın aklından tuttuğu sayı= 5x3= 15 olur.
5	2. çubuğun mavi renkli kısmının uzunluğunu hesaplamak için aşağıdaki işlemler yapılır: Mavi renkli kısım $=\left(4\frac{2}{5}+\frac{21}{10}\right)-\frac{19}{5}=\frac{27}{10}\text{cm}$

Ek-6

SORU - CEVAP

1. B
2. A
3. B
4. C
5. A
6. D
7. B
8. A
9. C
10. D